关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F069 导数构造函数：型

二级结论

条件

条件 1（函数可导）：

函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导。

条件 2（不等式可化）：

已知关于 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 的不等式可化为 $f'(x)-f(x)>0$（或 $<0, \geq 0, \leq 0$）的形式。

结论

结论一（构造单调性）：

直观描述： 构造函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$，其导数符号与 $f'(x)-f(x)$ 一致，从而判断单调性。

$$F(x)=\frac{f(x)}{e^x},\quad F'(x)=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}.$$

因此：

- 若 $f'(x)-f(x)>0$，则 $F(x)$ 单调递增；
- 若 $f'(x)-f(x)<0$，则 $F(x)$ 单调递减。

可用于比较函数值或解抽象不等式。

常见变形（等价形式）：

直观描述： 将 $F(x)$ 写为 $e^{-x}f(x)$，导数符号相同。

$$G(x)=e^{-x}f(x),\quad G'(x)=e^{-x}\big(f'(x)-f(x)\big).$$

$G'(x)$ 的符号由 $f'(x)-f(x)$ 决定，单调性与 $F(x)$ 一致。

理解说明

一句话直觉 当题目中出现 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 的不等式时，可以尝试两边除以 e^x 构造 $F(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$，利用其导数符号直接判断单调性。**核心拆解**

要点一（构造动机）：

为什么除以 e^x？因为 e^x 求导不变，能使导数结果保留 $f'(x)-f(x)$ 的完整结构。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（求导验证）：

$F(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$，求导得 $F'(x)=\dfrac{f'(x)\cdot e^x-f(x)\cdot e^x}{e^{2x}}$，化简得 $F'(x)=\dfrac{f'(x)-f(x)}{e^x}$。

要点三（符号判单调）：

分母 $e^x>0$ 恒成立，所以 $F'(x)$ 的符号完全由 $f'(x)-f(x)$ 决定，从而可直接判断 $F(x)$ 的单调性。

几何本质（斜率对应） 函数 $F(x)$ 在某点的导数 $F'(x)$ 表示该点切线的斜率。$F'(x)$ 的正负对应切线倾斜方向，因此 $f'(x)-f(x)$ 的符号决定了 $F(x)$ 图像的上升或下降。**代数意义（结构转换）** 将不易处理的 $f'(x)-f(x)$ 不等式转化为 $F'(x)$ 的符号判断，从而利用单调性比较函数值或求解抽象不等式。**考点价值（高考必考）**

- **考法一（比较大小）：**比较 $\dfrac{f(a)}{e^a}$ 与 $\dfrac{f(b)}{e^b}$ 的大小（$a<b$）。
- **考法二（解不等式）：**已知 $f'(x)-f(x)>0$，解形如 $f(x)>Ce^x$ 的不等式，转化为 $F(x)>C$ 的单调性分析。

顿悟点 为什么选择 e^x？因为 $(e^x)'=e^x$，在除法求导后分子恰好是 $f'(x)-f(x)$，没有额外项，从而直接关联条件。**使用场景**

- **场景一（抽象函数不等式）：**题干只有 $f(x)$ 的符号信息，没有具体解析式，通过构造单调性解决。
- **场景二（已知导函数关系）：**已知 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 的不等关系，比较 $f(a)e^b$ 与 $f(b)e^a$ 等类似形式。

证明

思路提示 对 $F(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$ 使用导数商法则，化简后分母为正，故 $F'(x)$ 的符号与 $f'(x)-f(x)$ 一致，从而单调性立判。

正式推导

步骤一（构造函数）：

在区间 I 上定义辅助函数

$$F(x)=\frac{f(x)}{e^x}.$$

理由：此函数将原不等式转化为 $F'(x)$ 的符号问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（求导运算）：

应用商的导数法则 $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$，得

$$F'(x) = \frac{f'(x)\cdot e^x - f(x)\cdot e^x}{e^{2x}}.$$

理由：分子提取公因数 e^x，分母 e^{2x}。

步骤三（化简结果）：

分子提取 e^x 后与分母约分：

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{e^x\big(f'(x) - f(x)\big)}{e^{2x}} \\ &= \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}. \end{aligned}$$

理由：约去公因子 e^x（$e^x > 0$，可安全约分）。

步骤四（符号判单调）：

因为 $e^x > 0$ 对任意实数 x 恒成立，所以

$$\operatorname{sgn}\big(F'(x)\big) = \operatorname{sgn}\big(f'(x) - f(x)\big).$$

理由：正数除以正数仍为正，负数除以正数仍为负。

步骤五（单调性结论）：

因此：

- 若 $f'(x) - f(x) > 0$，则 $F'(x) > 0$，$F(x)$ 在 I 上严格递增；
- 若 $f'(x) - f(x) < 0$，则 $F'(x) < 0$，$F(x)$ 在 I 上严格递减；
- 若 $f'(x) - f(x) \geq 0$，则 $F'(x) \geq 0$，$F(x)$ 单调不降；
- 若 $f'(x) - f(x) \leq 0$，则 $F'(x) \leq 0$，$F(x)$ 单调不增。

理由：函数导数符号与单调性的基本定理。

结论回扣 上述推导表明，构造函数 $F(x) = \dfrac{f(x)}{e^x}$ 后，$F(x)$ 的单调性完全由已知条件 $f'(x) - f(x)$ 的符号决定。因此，在解题时只需将此条件代入，即可直接得到 $F(x)$ 的单调区间，进而比较 $F(x)$ 在不同点的值，或解决相关抽象不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $f'(x)-f(x)>0$，$f(0)=1$。求证：$f(1)>e$。

解题步骤：

第一步（构造辅助函数）：

构造函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$，则 $F'(x)=\dfrac{f'(x)-f(x)}{e^x}>0$，故 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

理由： 由条件 $f'(x)-f(x)>0$ 及 $e^x>0$，得 $F'(x)>0$。

第二步（计算函数值）：

计算 $F(0)=\dfrac{f(0)}{e^0}=1$。

理由： 代入 $f(0)=1$ 和 $e^0=1$。

第三步（单调性比较）：

由 $F(x)$ 递增和 $1>0$，得 $F(1)>F(0)$，即 $\dfrac{f(1)}{e}>1$，所以 $f(1)>e$。

理由： 单调递增性质：若 $a>b$ 则 $F(a)>F(b)$；此处 $1>0$。

关键结论： $f(1)>e$。

例 2（稍变形）

题目： 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $f'(x)-f(x)<0$，$f(2)=2e^2$。比较 $f(3)$ 与 $3e^3$ 的大小。

解题步骤：

第一步（构造辅助函数）：

构造 $F(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$，则 $F'(x)=\dfrac{f'(x)-f(x)}{e^x}<0$，故 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减。

理由： 由条件 $f'(x)-f(x)<0$ 及 $e^x>0$ 可得。

第二步（计算已知点）：

计算 $F(2)=\dfrac{f(2)}{e^2}=2$。

理由： 代入 $f(2)=2e^2$，$e^2\neq 0$。

第三步（利用单调性比较）：

由 $F(x)$ 递减和 $3>2$，得 $F(3)<F(2)=2$，即 $\dfrac{f(3)}{e^3}<2$，所以 $f(3)<2e^3$。

又 $2e^3<3e^3$（因为 $2<3$ 且 $e^3>0$），故 $f(3)<3e^3$。

理由： 递减性：自变量大者函数值小，结合已知数值比较。

关键结论： $f(3)<3e^3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3（综合应用）

题目： 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可导函数，且满足 $f'(x)-f(x)>0$，$a<b$。比较 $f(a)e^b$ 与 $f(b)e^a$ 的大小。

解题步骤：

第一步（等价变形）：

将比较式两边同除以 $e^{a+b}>0$，得

$$\frac{f(a)e^b}{e^{a+b}}=\frac{f(a)}{e^a},\qquad \frac{f(b)e^a}{e^{a+b}}=\frac{f(b)}{e^b}.$$

因此比较 $f(a)e^b$ 与 $f(b)e^a$ 的大小等价于比较 $\dfrac{f(a)}{e^a}$ 与 $\dfrac{f(b)}{e^b}$ 的大小。

理由： 同除以正数不改变不等号方向；指数运算化简。

第二步（构造函数判单调）：

构造 $F(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$，由 $f'(x)-f(x)>0$ 得

$$F'(x)=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}>0,$$

故 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

理由： 导数正，单调递增。

第三步（单调性推结论）：

由于 $a<b$，且 $F(x)$ 递增，有 $F(a)<F(b)$，即 $\dfrac{f(a)}{e^a}<\dfrac{f(b)}{e^b}$，从而 $f(a)e^b<f(b)e^a$。

理由： 单调递增性质，以及第一步的等价关系。

关键结论： $f(a)e^b<f(b)e^a$。

易错提醒

易错点一（符号判断）：

误以为 $F'(x)$ 的符号同时受分子 $f'(x)-f(x)$ 和分母 e^x 的影响，从而无法确定单调性。

正确理解（分母恒正）：

分母 $e^x>0$ 恒成立，所以 $F'(x)$ 的符号完全由分子 $f'(x)-f(x)$ 决定。

错因分析（忽略非零）：

忽略了指数函数值域为正的基本性质，导致复杂化。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（单调方向）：

混淆 $f'(x)-f(x)>0$ 对应 $F(x)$ 递增还是递减。

正确理解（同号确定）：

因为 $e^x>0$，所以 $F'(x)$ 与 $f'(x)-f(x)$ 同号：>0 则递增，<0 则递减。

错因分析（求导记忆）：

商法则求导结果处理不当，或对单调性与导数符号的关系不熟练。

易错点三（构造形式）：

在解不等式 $f(x)>Ce^x$ 时，直接尝试对 $f(x)$ 求导或移项，而未联想到构造 $F(x)$。

正确理解（目标转化）：

应将不等式化为 $\dfrac{f(x)}{e^x}>C$，即 $F(x)>C$，再借助 $F(x)$ 的单调性求解。

错因分析（定势不足）：

未形成“看到 $f'(x)-f(x)$ 就构造 $F(x)$”的条件反射，导致解题方向错误。

结论小结

一句话核心 构造 $F(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$，利用 $F'(x)=\dfrac{f'(x)-f(x)}{e^x}$ 的符号判断 $F(x)$ 的单调性，从而比较函数值或解抽象不等式。

使用条件

- **条件 1（函数可导）：** $f(x)$ 在指定区间上可导。
- **条件 2（不等式可化）：** 已知 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 的关系可整理成 $f'(x)-f(x)>0$（或 $<0,\geq 0,\leq 0$）的形式。

关键提醒

- **易错点（分母恒正）：** $e^x>0$ 恒成立，所以 $F'(x)$ 的符号与 $f'(x)-f(x)$ 完全一致，不要误以为分母会改变符号。
- **检查项（构造验证）：** 构造后确认 $F(x)$ 的定义域包含所有要比较的点，且 e^x 在定义域内非零（恒成立）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料